引理5. $(x-\alpha_1)\cdots(x-\alpha_n)=\sum_{i=0}^{n}(-1)^i\sigma_i(\alpha_1,\cdots,\alpha_n)x^{n-i}$

$(x-\alpha_1)(x-\alpha_2)\cdots(x-\alpha_k)(x-\alpha_{k+1})$

$=\left(\sum_{i=0}^{k}(-1)^i\sigma_i(\alpha_1,\cdots,\alpha_k)x^{k-i}\right)(x-\alpha_{k+1})$

$x^{k+1},\cdots,x^1$ $\qquad$ $x^k,\cdots,x^0$

$=\sum_{i=0}^{k}(-1)^i\sigma_i(\alpha_1,\cdots,\alpha_k)\cdot x^{k-i+1}-\sum_{i=0}^{k}(-1)^i\sigma_i(\alpha_1,\cdots,\alpha_k)\alpha_{k+1}\cdot x^{k-i}$

$=x^{k+1}+\left(\sum_{i=1}^{k}(-1)^i\sigma_i(\alpha_1,\cdots,\alpha_k)x^{k-i+1}-\sum_{i=0}^{k-1}(-1)^i\sigma_i(\alpha_1,\cdots,\alpha_k)\alpha_{k+1}\cdot x^{k-i}\right)-(-1)^k\sigma_k(\alpha_1,\cdots,\alpha_k)\alpha_{k+1}$

$=x^{k+1}+\sum_{i=1}^{k}(-1)^i\sigma_i(\alpha_1,\cdots,\alpha_k)x^{k-i+1}+\sum_{i=1}^{k}(-1)^i\sigma_{i-1}(\alpha_1,\cdots,\alpha_k)\alpha_{k+1}\cdot x^{k-i+1}+(-1)^{k+1}\sigma_k(\alpha_1,\cdots,\alpha_k)\alpha_{k+1}$

$=x^k+\sum_{i=1}^{k}(-1)^i(\sigma_i(\alpha_1,\cdots,\alpha_k)+\sigma_{i-1}(\alpha_1,\cdots,\alpha_k)\alpha_{k+1})x^{k-i+1}$

$+(-1)^{k+1}\sigma_k(\alpha_1,\cdots,\alpha_k)\alpha_{k+1}$

$=x^k+\sum_{i=1}^{k}(-1)^i\cdot\sigma_i(\alpha_1,\cdots,\alpha_{k+1})\cdot x^{k-i+1}+(-1)^{k+1}\sigma_{k+1}(\alpha_1,\cdots,\alpha_{k+1})$

$=\sum_{i=0}^{k+1}(-1)^i\cdot\sigma_i(\alpha_1,\cdots,\alpha_{k+1})\cdot x^{k+1-i}$

$a_0(\frac{q}{p})^n+\cdots+a_n=0$

$a_0q^n+a_1q^{n-1}p+\cdots+a_np^n=0$

$p\mid a_0q^n\Longrightarrow p\mid a_0$

$q\mid a_np^n\Longrightarrow q\mid a_n$

$\gcd(p,q)=1\Rightarrow 1=ap+bq$ 辗转相除法

$\gcd(p,q)=ap+bq$

整系数的一元n次方程

$a_0x^n+a_1x^{n-1}+\cdots+a_n=0$

若$\alpha=\frac{q}{p}$ $(\gcd(p,q)=1)$是方程的解

则 $p\mid a_0$, $q\mid a_n$

扫描全能王 创建

证 用数学归纳法，对多项式次数进行归纳

① 当 $\deg f(x)=1$ 时，此时 $f(x)=a_0x+a_1$，且 $a_0\neq 0$

则 $f(x)=a_0(x+\frac{a_1}{a_0})$，令 $\alpha=-\frac{a_1}{a_0}$，则

$f(x)=a_0(x-\alpha)$ 命题成立.

② 假设命题对次数为 n 的多项式成立；

③ 当 $f(x)$（是首项系为 a_0 且）次数为 $(n+1)$ 的多项式时，由代数基本定理知，存在 $\alpha_1\in\mathbb{C}$，s.t. $f(\alpha_1)=0$. 又由引理1，存在首项系为 a_0 且次数为 n 的多项式 $g(x)$，s.t.

$f(x)=(x-\alpha_1)g(x)$.

又由归纳假设，$\exists \alpha_2,\cdots,\alpha_{n+1}\in\mathbb{C}$，s.t.

$g(x)=a_0(x-\alpha_2)\cdots(x-\alpha_{n+1})$.

于是 $f(x)=a_0(x-\alpha_1)(x-\alpha_2)\cdots(x-\alpha_{n+1})$

这说明命题对 $(n+1)$ 次的多项式成立.

因此，命题对任何的次数 ≥ 1 的多项式成立. #

记 $\beta_1,\cdots,\beta_s$ 是 $\alpha_1,\cdots,\alpha_n$ 中两两不同的数，

则 $f(x)=a_0(x-\beta_1)^{e_1}\cdots(x-\beta_s)^{e_s}$

称 e_i 是 β_i 的重数

推论4 $f(x),g(x)$ 分别是 m 次，n 次多项式.

记 $l=\max\{m,n\}$，如果 $\exists\, l+1$ 个数 $\alpha_1,\cdots,\alpha_{l+1}$，

s.t. $f(\alpha_i)=g(\alpha_i)$ $i=1,\cdots,l+1$，则 $f(x)=g(x)$.

证 设 $h(x)=f(x)-g(x)$. 则 $\deg h(x)\leq l$

且 $h(\alpha_1)=\cdots=h(\alpha_{l+1})=0$

若 $\deg h(x)\geq 1$，则与推论3矛盾

故 $\deg h(x)=0$ 或 $-\infty$，但是 $\exists\alpha_i$ s.t $h(\alpha_i)=0$.

于是 $h(x)=0$

$f(x)=a_0x^n+a_1x^{n-1}+\cdots+a_n$

$=a_0(x-\alpha_1)\cdots(x-\alpha_n)$.

记 $\sigma_i(\alpha_1,\cdots,\alpha_n)$ 表示从 $\alpha_1,\cdots,\alpha_n$ 中取 i 个数相乘，再将这 C_n^i 个数相加.

例 $\sigma_0(\alpha_1,\cdots,\alpha_n)=1$

$\sigma_1(\alpha_1,\cdots,\alpha_n)=\alpha_1+\cdots+\alpha_n$

$\cdots\cdots$

$$\sigma_i(\alpha_1,\cdots,\alpha_n)=\sum_{1\leq k_1<\cdots<k_i\leq n}\alpha_{k_1}\cdots\alpha_{k_i}$$

扫描全能王 创建

一元高次方程

K是数域，$a_0,\cdots,a_n\in K$，且$a_0\neq 0$，$n\geq 1$.

称 $a_0x^n+a_1x^{n-1}+\cdots+a_n=0$

是K上的一元n次方程

若$x=\alpha$满足方程，则称α是方程的解或根.

由代数基本定理知，上述方程在$\mathbb{C}$上一定有解

称$a_0x^n+\cdots+a_n$ $(a_0\neq 0)$是K上的一元n次多项式

用$f(x)$或$g(x)$表示，a_0称为首项系数，n称为次数(度)

用$\deg f(x)$表示$f(x)$的次数

例如 $\deg(c)=0$ $(c\neq 0)$，$\deg(0)=-\infty$.

若$f(x)=a_0x^n+\cdots+a_n$，且$\alpha\in\mathbb{C}$满足$f(\alpha)=0$

则称α是$f(x)$的零点.

代数基本定理 $\forall \deg f(x)\geq 1$的$f(x)$在$\mathbb{C}$上必有零点.

引理1 若$f(x)$是K上的n次多项式(首项系数为a_0)，$\forall\alpha\in\mathbb{C}$，则存在首项系数为$a_0$的$(n-1)$次多项式$g(x)$，

s.t $f(x)=(x-\alpha)\cdot g(x)+f(\alpha)$

证. $f(x)-f(\alpha)$

$=a_0(x^n-\alpha^n)+a_1(x^{n-1}-\alpha^{n-1})+\cdots+a_{n-1}(x-\alpha)$

$\forall\ 1\leq k\leq n$，$x^k-\alpha^k=(x-\alpha)(x^{k-1}+x^{k-2}\alpha+\cdots+\alpha^{k-1})$

$\triangleq(x-\alpha)\,g_{k-1}(x)$

其中$g_{k-1}(x)$是首项系数为1的$(k-1)$次多项式

于是 $f(x)-f(\alpha)=(x-\alpha)\left(a_0g_{n-1}(x)+a_1g_{n-2}(x)+\cdots+a_{n-1}g_0(x)\right)$

令$g(x)=a_0g_{n-1}(x)+\cdots+a_{n-1}g_0(x)$，则$g(x)$是首项系数为$a_0$的$(n-1)$次多项式，且$f(x)=g(x)\cdot(x-\alpha)+f(\alpha)$

特别地，若α是$f(x)$的零点，则

$f(x)=(x-\alpha)\cdot g(x)$

命题2 若$f(x)$是首项系数为a_0的n次多项式$(n\geq 1)$，则$\exists\alpha_1,\cdots,\alpha_n\in\mathbb{C}$，

s.t. $f(x)=a_0(x-\alpha_1)\cdots(x-\alpha_n)$.

推论3. $f(x)$有且仅有n个零点.

若$\beta\neq\{\alpha_1,\cdots,\alpha_n\}$，则$f(\beta)=a_0(\beta-\alpha_1)\cdots(\beta-\alpha_n)\neq 0$.

扫描全能王 创建